Universidade Cruzeiro do Sul
Coordenadoria de Informática - CETEC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE TGI
(Os relatórios devem ser enviados exclusivamente para o Orientador, antes dos prazos específicos)

Relatório nº	X	1º relatório		2º relatório	**Data:**	29/09/2026

Curso: Ciência da Computação		**Semestre/Ano: 2º/2026**
Alunos:		**RGMs:**
1º	Carlos Eduardo Franco Gabriel	33060576
2º	Miguel Ferreira Palmieri Souza Rocha	32818793
3º		
Orientador:	**Profº Mestre João Roberto Ursino da Cruz**	

Descrição das atividades:

1. Reunião do grupo: Foi realizada uma reunião interna do grupo para revisar a continuidade do trabalho desenvolvido no TGI I e organizar as atividades previstas para o TGI II. A reunião foi utilizada como base para consolidar as decisões que deverão orientar esta nova etapa, incluindo a ratificação do tema, a revisão dos objetivos, o planejamento da aplicação de teste e a definição inicial da metodologia de pesquisa. Também foi discutida a necessidade de tornar o projeto mais rigoroso do ponto de vista experimental, ampliando a preocupação com rastreabilidade, prevenção de data leakage, validação temporal e reprodução dos resultados. Ficou estabelecido que o E.P.A. continuará sendo tratado como uma ferramenta de apoio à decisão pedagógica, e não como um mecanismo de decisão automática ou de previsão determinística do futuro do estudante.

2. Ratificação do tema de pesquisa e novos objetivos: Foi ratificada a continuidade do EduPredict Analytics (E.P.A.), mantendo como eixo principal a análise de dados educacionais com apoio de Machine Learning, porém ampliando o escopo do estudo anterior. O novo foco passa a ser a estimativa temporal de risco de desempenho acadêmico, analisando como a qualidade das estimativas evolui ao longo do período letivo e com que antecedência elas podem se tornar úteis para acompanhamento pedagógico. Entre os novos objetivos estão a análise da contribuição de dados de frequência, a possível inclusão de indicadores socioemocionais metodologicamente fundamentados, a comparação entre diferentes algoritmos, a avaliação de calibração, explicabilidade e capacidade de generalização dos modelos. Também foi definida uma separação conceitual mais clara entre baixo desempenho e evasão escolar. A evasão poderá ser investigada em etapa posterior, caso sejam obtidos dados longitudinais capazes de identificar adequadamente permanência, transferência, conclusão e abandono.

3. Desenvolvimento da aplicação de teste: Foi iniciado o planejamento técnico da nova aplicação experimental. Nesta fase, o objetivo não é construir imediatamente a versão final do sistema, mas criar uma base de testes capaz de executar experimentos de maneira controlada, comparável e reproduzível. A primeira implementação deverá organizar os dados temporalmente e gerar snapshots que representem somente as informações disponíveis até um determinado instante, impedindo que dados futuros sejam utilizados indevidamente. Também está prevista a criação de mecanismos para registrar versões de datasets, features, modelos, parâmetros, seeds, métricas e artefatos de cada execução. O desenvolvimento será incremental e orientado por Provas de Conceito. As primeiras POCs deverão validar o modelo temporal de dados, mecanismos de detecção de leakage, a contribuição de frequência e indicadores socioemocionais, o benchmark de modelos e, posteriormente, explicabilidade e generalização. Dessa forma, cada evolução da aplicação deverá estar ligada a uma evidência experimental e a uma decisão documentada.

4. Metodologia, coleta de dados e métodos de avaliação: A pesquisa será conduzida como aplicada, quantitativa e experimental, utilizando técnicas de Machine Learning e análise de dados educacionais. A coleta deverá considerar inicialmente dados acadêmicos e históricos, incorporando dados de frequência e, quando houver fundamentação metodológica adequada, indicadores socioemocionais. Os dados serão organizados de forma temporal para permitir análises em diferentes momentos do período letivo. Cada experimento deverá utilizar versões identificadas dos dados e separar adequadamente treinamento, validação e teste. Também serão aplicados mecanismos de prevenção de target leakage, temporal leakage, vazamento de identidade e agregações que utilizem informações posteriores ao instante analisado. A avaliação não será baseada exclusivamente em acurácia. Serão consideradas métricas como Precision, Recall, F1-Score, matriz de confusão, PR-AUC e ROC-AUC quando aplicáveis, além de medidas de calibração e análise de falsos negativos. As comparações entre modelos ou conjuntos de features deverão manter os mesmos dados, divisões e critérios de avaliação, permitindo medir de forma controlada a contribuição de cada nova dimensão. O objetivo será identificar a abordagem com melhor equilíbrio entre desempenho, antecedência da estimativa, estabilidade, calibração, explicabilidade e utilidade para o contexto pedagógico.

Professor Orientador:
Assinatura Orientador:
Nota: